

Notas de clase: negociación bilateral con información simétrica

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

FCE-UNLP, 2019

Introducción

- Definición de negociación (Muthoo 1999): una situación en la cual **dos jugadores** tienen un **interés común de cooperar** pero tienen intereses contrapuestos sobre cómo definir esa cooperación.
- Por ejemplo: ¿Cómo se repartirán 100\$ entre dos personas?
- La negociación consiste en la necesidad (o conveniencia) de llegar a un acuerdo sobre cómo cooperar.
 - Acordar es mejor que no acordar,
 - Algunos acuerdos que son mejores para un jugador que para otro.

Introducción

- Definición de negociación (Muthoo 1999): una situación en la cual **dos jugadores** tienen un **interés común de cooperar** pero tienen intereses contrapuestos sobre cómo definir esa cooperación.
- Por ejemplo: ¿Cómo se repartirán 100\$ entre dos personas?
- La negociación consiste en la necesidad (o conveniencia) de llegar a un acuerdo sobre cómo cooperar.
 - Acordar es mejor que no acordar,
 - Algunos acuerdos que son mejores para un jugador que para otro.
- El principal foco del análisis de una negociación son las propiedades de **eficiencia y distribución**.
 - Eficiencia: no hay garantía de que la solución sea pareto óptima (aún cuando hay acuerdo).
 - Distribución: criterio para definir cómo se dividen las ganancias de la cooperación.

ejemplos

- Un proveedor y un cliente se juntan a negociar los términos contractuales de provisión (financiamiento, precios, entregas, etc...): supermercado vs productor.
- Trabajadores (sindicatos) y empresas o gobiernos negocian actualización de salarios (e.g., docentes).
- Empresas negocian sobre cómo repartir los beneficios de una acción conjunta (inversión, colusión, etc).
- Amigos o parejas, negocian sobre cómo organizar la vida del hogar.
- Partidos políticos negocian sobre leyes en el parlamento.
- Países negocian con otros países/empresas/organismos multilaterales (guerras, inversiones, condiciones de financiamiento, etc).

ejemplos

- Un proveedor y un cliente se juntan a negociar los términos contractuales de provisión (financiamiento, precios, entregas, etc...): supermercado vs productor.
- Trabajadores (sindicatos) y empresas o gobiernos negocian actualización de salarios (e.g., docentes).
- Empresas negocian sobre cómo repartir los beneficios de una acción conjunta (inversión, colusión, etc).
- Amigos o parejas, negocian sobre cómo organizar la vida del hogar.
- Partidos políticos negocian sobre leyes en el parlamento.
- Países negocian con otros países/empresas/organismos multilaterales (guerras, inversiones, condiciones de financiamiento, etc).
- Nash (1950) escribió el primer trabajo en negociación.
- Stahl (1972) propuso una alternativa que luego fue tomada por Rubinstein (1982).

Dividir una torta

- Hay 100\$ que se pueden dividir entre dos partes.
- Si no hay acuerdo, cada parte tiene 20\$.
- ¿Alguna sugerencia de cómo repartir los 100\$?

Dividir una torta

- Hay 100\$ que se pueden dividir entre dos partes.
- Si no hay acuerdo, cada parte tiene 20\$.
- ¿Alguna sugerencia de cómo repartir los 100\$?
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 20 - 20 = 60$.
- Nash propone que la solución sea en partes iguales.

$$x_1 = 20 + 0,5(100 - 20 - 20) = 50,$$

$$x_2 = 20 + 0,5(100 - 20 - 20) = 50.$$

Dividir una torta

- Hay 100\$ que se pueden dividir entre dos partes.
- Si no hay acuerdo, cada parte tiene 20\$.
- ¿Alguna sugerencia de cómo repartir los 100\$?
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 20 - 20 = 60$.
- Nash propone que la solución sea en partes iguales.

$$x_1 = 20 + 0,5(100 - 20 - 20) = 50,$$

$$x_2 = 20 + 0,5(100 - 20 - 20) = 50.$$

- ¿Qué asimetrías pueden ocurrir en algunas negociaciones?
 - ① diferencias en la situación si no hay acuerdo,
 - ② diferencias en la habilidad de negociar,
 - ③ diferencias en preferencias por el dinero, etc.

Diferencias en utilidad de reserva (si no hay acuerdo)

- Identificar los posibles repartos.
- Si no hay acuerdo se reparten (30, 10) y el resto se destruye:
- ¿cómo se repartirán \$100?

Diferencias en utilidad de reserva (si no hay acuerdo)

- Identificar los posibles repartos.
- Si no hay acuerdo se reparten (30, 10) y el resto se destruye:
- ¿cómo se repartirán \$100?
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 30 - 10 = 60$.
- Nash propone

$$x_1 = 30 + 0,5(100 - 30 - 10) = 60,$$

$$x_2 = 10 + 0,5(100 - 30 - 10) = 40.$$

- Si todas las personas tienen las mismas preferencias Nash propone:
 - que cada persona obtenga lo que obtendría si no hay acuerdo, y
 - que se reparta en partes iguales el excedente (ganancias de acordar).

Poder de negociación (habilidad para negociar)

- Identificar los posibles repartos.
- Si no hay acuerdo se reparten (30, 10) y el resto se destruye:
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 30 - 10 = 60$.
- La habilidad de negociar de los jugadores 1 y 2 son (0.25; 0.75).
- ¿cómo se repartirán \$100?

Poder de negociación (habilidad para negociar)

- Identificar los posibles repartos.
- Si no hay acuerdo se reparten (30, 10) y el resto se destruye:
- Las ganancias de un acuerdo son $100 - 30 - 10 = 60$.
- La habilidad de negociar de los jugadores 1 y 2 son (0.25; 0.75).
- ¿cómo se repartirán \$100?
- Nash propone

$$x_1 = 30 + 0,25(100 - 30 - 10) = 45,$$

$$x_2 = 10 + 0,75(100 - 30 - 10) = 55.$$

- Si todas las personas tienen las mismas preferencias Nash propone:
 - que cada persona obtenga lo que obtendría si no hay acuerdo, y
 - que se reparta en partes (25 %; 75 %) el excedente (ganancias de acordar).
- Para seguir avanzando tenemos que poner estructura formal.

Dividir una torta: negociación de reparto (modelo)

Dividir una torta

- Hay una cantidad X para repartir entre dos individuos.
- Las preferencias de los individuos se definen por $u_i : [0, X] \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2$).
- Si no hay acuerdo la utilidad de reserva es $(u_1(d), u_2(d)) = (d_1, d_2)$, donde d_i implica utilidad de desacuerdo.
- Supongamos que $d_i \geq u_i(0)$.

Dividir una torta

- Hay una cantidad X para repartir entre dos individuos.
- Las preferencias de los individuos se definen por $u_i : [0, X] \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2$).
- Si no hay acuerdo la utilidad de reserva es $(u_1(d), u_2(d)) = (d_1, d_2)$, donde d_i implica utilidad de desacuerdo.
- Supongamos que $d_i \geq u_i(0)$.
- ¿cómo se lo repartirán?

Soluciones

- Nash propuso una forma de predecir el resultado de una negociación.

Soluciones

- Nash propuso una forma de predecir el resultado de una negociación.
- Según se desprende de Nash (1950) la solución es la que surge de resolver el siguiente problema:

$$(x_1, x_2) \in \arg \max_{(x_1, x_2)} (x_1 - \underline{u}_1)^\alpha (x_2 - \underline{u}_2)^{1-\alpha}, \text{ s.t. } x_1 + x_2 \leq 100. \quad (1)$$

- donde $(\underline{u}_1, \underline{u}_2)$ son las utilidades de reserva (si no hay acuerdo), y
- α es el poder de negociación del jugador 1 relativo al jugador 2.

Soluciones

- Nash propuso una forma de predecir el resultado de una negociación.
- Según se desprende de Nash (1950) la solución es la que surge de resolver el siguiente problema:

$$(x_1, x_2) \in \arg \max_{(x_1, x_2)} (x_1 - \underline{u}_1)^\alpha (x_2 - \underline{u}_2)^{1-\alpha}, \text{ s.t. } x_1 + x_2 \leq 100. \quad (1)$$

- donde $(\underline{u}_1, \underline{u}_2)$ son las utilidades de reserva (si no hay acuerdo), y
- α es el poder de negociación del jugador 1 relativo al jugador 2.
- Notemos que las ganancias de un acuerdo son: $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2$.
- La solución a este problema es única (se llama la *Nash bargaining solution*).

Elementos

- Definamos $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2$.
- La solución es:

$$(x_1, x_2) = \begin{cases} (\underline{u}_1 + \alpha s, \underline{u}_2 + (1 - \alpha)s) & \text{si } s \geq 0, \\ (\underline{u}_1, \underline{u}_2) & \text{si } s < 0. \end{cases}$$

Elementos

- Definamos $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2$.
- La solución es:

$$(x_1, x_2) = \begin{cases} (\underline{u}_1 + \alpha s, \underline{u}_2 + (1 - \alpha)s) & \text{si } s \geq 0, \\ (\underline{u}_1, \underline{u}_2) & \text{si } s < 0. \end{cases}$$

- Cada jugador recibe lo que obtendría si no hay acuerdo,
- y se reparten las ganancias “s” según el poder de negociación “ α ”.

Elementos

- Definamos $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2$.
- La solución es:

$$(x_1, x_2) = \begin{cases} (\underline{u}_1 + \alpha s, \underline{u}_2 + (1 - \alpha)s) & \text{si } s \geq 0, \\ (\underline{u}_1, \underline{u}_2) & \text{si } s < 0. \end{cases}$$

- Cada jugador recibe lo que obtendría si no hay acuerdo,
- y se reparten las ganancias “s” según el poder de negociación “ α ”.
- También conocido como “repartamos la diferencia” entre lo que ya tenemos $(\underline{u}_1 + \underline{u}_2)$ y lo que ganamos con lograr un acuerdo (100).
- “ α ” representa todas las estrategias y artimañas que una persona puede utilizar en la negociación.
- COMENTARIO: todos los trabajos académicos que tienen una negociación y no quieren adentrarse en los pormenores de la misma suponen una **solución de negociación de Nash**.

Propuesta de Nash (axiomática)

- En realidad, el trabajo de Nash es axiomático.

Propuesta de Nash (axiomática)

- En realidad, el trabajo de Nash es axiomático.
- Nash no dice como se llega a una solución pero enumera algunas propiedades que debe satisfacer una solución. (Axiomas):
 - simetría (i.e., $\alpha = 0,5$ y $\underline{u}_1 = \underline{u}_2$),
 - pareto optimalidad (i.e., no desperdiciar nada),
 - independencia de alternativas irrelevantes,
 - invariante a formas alternativas de representar las mismas preferencias.

Propuesta de Nash (axiomática)

- En realidad, el trabajo de Nash es axiomático.
- Nash no dice como se llega a una solución pero enumera algunas propiedades que debe satisfacer una solución. (Axiomas):
 - simetría (i.e., $\alpha = 0,5$ y $\underline{u}_1 = \underline{u}_2$),
 - pareto optimalidad (i.e., no desperdiciar nada),
 - independencia de alternativas irrelevantes,
 - invariante a formas alternativas de representar las mismas preferencias.
- La axiomatización tiene fundamentos en la aversión al riesgo de los jugadores (incorporando la dimensión riesgo de interrupción en la negociación).
- Una solución que satisface estos axiomas corresponde con la solución al problema mencionado en (1).

Elementos y estática comparada

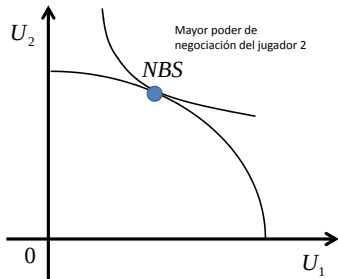
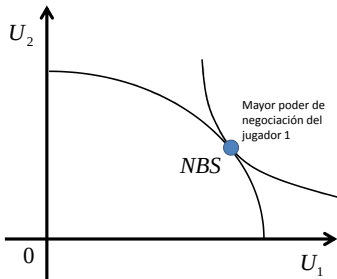
- Supongamos que $s := 100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2 > 0$.
- La solución es:

$$\begin{aligned}x_1 &= \underline{u}_1 + \alpha(100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2), \\x_2 &= \underline{u}_2 + (1 - \alpha)(100 - \underline{u}_1 - \underline{u}_2)\end{aligned}$$

- Cómo cambia el reparto si “ α ” aumenta: $\frac{\partial x_1}{\partial \alpha} \geq 0$ y $\frac{\partial x_2}{\partial \alpha} \leq 0$.
- Cómo cambia el reparto si “ $\underline{u}_2$ ” aumenta: $\frac{\partial x_1}{\partial \underline{u}_2} \leq 0$ y $\frac{\partial x_2}{\partial \underline{u}_2} \geq 0$.
- ¿Importa $\underline{u}_2$ o el relativo $\frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_2 + \underline{u}_1}$?
- Notemos la importancia de $\underline{u}_i$ en la negociación, pone condicionamientos a las asignaciones pareto óptimas.

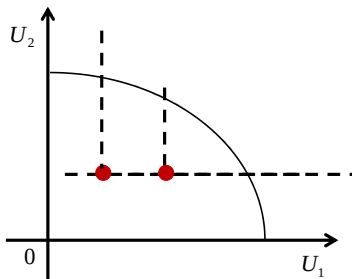
Estática comparada (gráfica)

- Si el poder de negociación del J1 aumenta o cae.

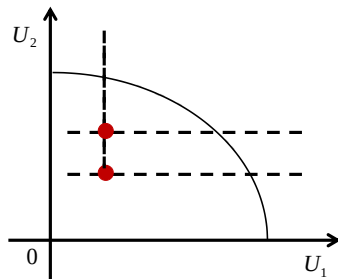


Estática comparada (gráfica)

- Si aumenta la utilidad de reserva del jugador 1 o el jugador 2.



aumenta $\underline{u}_1$



aumenta $\underline{u}_2$

¿Qué falta al modelo de Nash?

- El modelo de Nash hace predicciones en función de los parámetros: valor de reserva y poder de negociación relativo.
- **LECCION: si tu valor de reserva es mayor, estarás mejor posicionado para negociar.**

¿Qué falta al modelo de Nash?

- El modelo de Nash hace predicciones en función de los parámetros: valor de reserva y poder de negociación relativo.
- **LECCION: si tu valor de reserva es mayor, estarás mejor posicionado para negociar.**
- Pero no dice qué es el “poder de negociación” ni refiere a la dinámica para llegar a un acuerdo.
- ¿Cómo es el protocolo de negociación?
 - ¿Se reúnen? ¿Quién hace la oferta?
 - Si no hay acuerdo, ¿cómo se continúa?
 - ¿Hay un período de comunicación? ¿importa?
 - ¿Se puede firmar un contrato? ¿hay con compromiso/o ámbito legal para cumplirlo?
 - ¿Hay reglas alternativas?
 - ¿Cómo son las tácticas de negociación?
- El modelo de Rubinstein propone un enfoque alternativo.

Negociación a la Rubinstein (1982) y Stahl (1972)

Stahl y Rubinstein

- Stahl propuso una forma más realista de modelar negociación basada en la forma en que se hacen las ofertas.
- Partamos de un problema de negociación. Luego, identifiquemos:
 - Frontera de posibilidades de utilidad.
 - Valor de reserva: pagos si no hay acuerdo (d_1, d_2).

Stahl y Rubinstein

- Stahl propuso una forma más realista de modelar negociación basada en la forma en que se hacen las ofertas.
- Partamos de un problema de negociación. Luego, identifiquemos:
 - Frontera de posibilidades de utilidad.
 - Valor de reserva: pagos si no hay acuerdo (d_1, d_2).
- **El protocolo (juego) de negociación conocido como *a la Rubinstein*** (es lo nuevo) tiene las siguientes reglas:
 - Los jugadores hacen ofertas una a la vez.
 - Mientras no haya acuerdo se alternan en sugerir.
 - Ofertas ilimitadas.
- La circunstancia de la realidad determinará quien comienza haciendo ofertas, y cómo se continúa.

Stahl y Rubinstein

- El protocolo es intuitivo y realista.

Stahl y Rubinstein

- El protocolo es intuitivo y realista.
- El primer resultado de Rubinstein es que si no hay costo de no acordar la negociación está indeterminada.
- Es decir que no se sabe cuál puede ser el resultado.

Stahl y Rubinstein

- El protocolo es intuitivo y realista.
- El primer resultado de Rubinstein es que si no hay costo de no acordar la negociación está indeterminada.
- Es decir que no se sabe cuál puede ser el resultado.
- ***La propuesta logra un resultado importante que se basa en la existencia de ineficiencias mientras transcurre la negociación y no se logra un acuerdo.***
- Notemos que la naturaleza de la ineficiencia no importa:
 - factor de descuento (impaciencia),
 - hay costo por juntarse a negociar en cada período,
 - se pierde valor por no acordar (pérdida de clases por paro).

Stahl/Rubinstein T periodos

- Supongamos un problema de negociación donde hay 12000\$ para repartir.
- Los pagos si no hay acuerdo son $(d_1, d_2) = (0, 0)$ y las reglas son las siguientes:
 - Los jugadores hacen ofertas una a la vez: empieza el jugador 1.
 - Mientras no haya acuerdo se alternan en sugerir.
 - Esperar es costoso: $\delta := \frac{3}{4} < 1$ es el factor de descuento.

Stahl/Rubinstein T periodos

- Supongamos un problema de negociación donde hay 12000\$ para repartir.
- Los pagos si no hay acuerdo son $(d_1, d_2) = (0, 0)$ y las reglas son las siguientes:
 - Los jugadores hacen ofertas una a la vez: empieza el jugador 1.
 - Mientras no haya acuerdo se alternan en sugerir.
 - Esperar es costoso: $\delta := \frac{3}{4} < 1$ es el factor de descuento.
- Impaciencia significa que estoy dispuesto a resignar parte del dinero futuro para que me lo adelanten.
 - E.g., \$10.000 pesos mañana son equivalentes a \$7500 hoy (δ 10000).
 - E.g., \$10.000 pesos en 2 períodos son equivalentes a \$5625 hoy (δ^2 10000).

Rubinstein T periodos

- Supongamos un problema de negociación donde hay 12000\$ para repartir.
- Los pagos si no hay acuerdo son $(d_1, d_2) = (0, 0)$ y el factor de descuento es $\delta := \frac{3}{4}$. (esperar es costoso)
- **Caso 1:** HAY SOLO 2 OFERTAS ($T = 2$): ofrece una vez cada uno.
- Si no hay acuerdo hoy (i.e., J2 rechaza la oferta del J1), mañana hay 12000 para repartir que equivalen a $\frac{3}{4}12000 = 9000$ de hoy.
- Como solo queda mañana para acordar, el J2 puede ofrecer $(\varepsilon, 12000 - \varepsilon)$ y esta oferta será aceptada por el J1.
- Simplifiquemos en $(0, 12000)$. Pero esto equivale a $(0, 9000)$ de hoy.

Rubinstein T periodos

- Si el J2 hoy anticipa que mañana puede obtener 12000 que valora en 9000 de hoy, entonces el J1 puede convencerlo hoy.
- El J1 ofrecerá hoy $(3000, 9000)$ que será aceptado por el J2 hoy.
- Entonces hay un acuerdo hoy y se reparten los 12000 en $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$.
- Alternativamente se puede pensar de la siguiente forma:
 - en $T = 1$ hay 12000 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 2$ hay 9000 y las ofertas las hace J2.
- Como en $T = 2$ el J2 se quedará con los 9000, hoy el J1 lo tiene que compensar por eso y se queda con el resto.

Rubinstein T periodos

- Si el J2 hoy anticipa que mañana puede obtener 12000 que valora en 9000 de hoy, entonces el J1 puede convencerlo hoy.
- El J1 ofrecerá hoy (3000, 9000) que será aceptado por el J2 hoy.
- Entonces hay un acuerdo hoy y se reparten los 12000 en $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$.
- Alternativamente se puede pensar de la siguiente forma:
 - en $T = 1$ hay 12000 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 2$ hay 9000 y las ofertas las hace J2.
- Como en $T = 2$ el J2 se quedará con los 9000, hoy el J1 lo tiene que compensar por eso y se queda con el resto.
- **LECCION: si haces ofertas, estarás mejor posicionado para negociar.**
- ¿Qué pasaría si en vez de $T = 2$ hay $T = 4$ periodos?

Rubinstein T periodos

- **Caso 2:** Si hay $T = 4$ períodos, el monto total hoy vale 12000, pero pensemos en cada momento del tiempo
 - en $T = 1$ hay 12000 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 2$ hay 9000 y las ofertas las hace J2.
 - en $T = 3$ hay 6750 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 4$ hay 5072.5 y las ofertas las hace J2.
- En $T = 4$ se quedaría todo el J2 (0, 5072,5).
- En $T = 3$ el J1 podría ofrecer (1677,5, 5072,5) que suma 6750.
- En $T = 2$ el J2 podría ofrecer (1677,5, 7322,5) que suma 9000.
- En $T = 1$ el J2 podría ofrecer (4677,5, 7322,5) que suma 12000.
- Entonces se repartirán los 12000 en (0,39, 0,61).

Rubinstein T periodos

- **Caso 2:** Si hay $T = 4$ períodos, el monto total hoy vale 12000, pero pensemos en cada momento del tiempo
 - en $T = 1$ hay 12000 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 2$ hay 9000 y las ofertas las hace J2.
 - en $T = 3$ hay 6750 y las ofertas las hace J1.
 - en $T = 4$ hay 5072.5 y las ofertas las hace J2.
- En $T = 4$ se quedaría todo el J2 (0, 5072,5).
- En $T = 3$ el J1 podría ofrecer (1677,5, 5072,5) que suma 6750.
- En $T = 2$ el J2 podría ofrecer (1677,5, 7322,5) que suma 9000.
- En $T = 1$ el J2 podría ofrecer (4677,5, 7322,5) que suma 12000.
- Entonces se repartirán los 12000 en (0,39, 0,61).
- ¿Qué pasaría si en vez de $T = 4$ hay $T = 6$ períodos?

Rubinstein T periodos

- Si hay $T = 6$, entonces tenemos (12000, 9000, 6750, 5072, 3797, 2848).
- Las ofertas serían, $(0, 2848)_{t=6}$, $(949, 2848)_{t=5}$, $(949, 4113)_{t=4}$, $(2637, 4113)_{t=3}$, $(2637, 6363)_{t=2}$, $(5637, 6363)_{t=1}$.
- Entonces se repartirán los 12000 en $(0,47, 0,53)$.

Rubinstein T periodos

- Si hay $T = 6$, entonces tenemos (12000, 9000, 6750, 5072, 3797, 2848).
- Las ofertas serían, $(0, 2848)_{t=6}$, $(949, 2848)_{t=5}$, $(949, 4113)_{t=4}$, $(2637, 4113)_{t=3}$, $(2637, 6363)_{t=2}$, $(5637, 6363)_{t=1}$.
- Entonces se repartirán los 12000 en (0,47, 0,53).
- ¿A qué converge si $T \rightarrow +\infty$?
- Las participaciones convergen a:

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} (x_1, x_2) = \left(\frac{1 - \delta}{1 - \delta^2}, \frac{\delta(1 - \delta)}{1 - \delta^2} \right) = \left(\frac{1}{1 + \delta}, \frac{\delta}{1 + \delta} \right).$$

Rubinstein T periodos

- Si hay $T = 6$, entonces tenemos (12000, 9000, 6750, 5072, 3797, 2848).
- Las ofertas serían, $(0, 2848)_{t=6}$, $(949, 2848)_{t=5}$, $(949, 4113)_{t=4}$, $(2637, 4113)_{t=3}$, $(2637, 6363)_{t=2}$, $(5637, 6363)_{t=1}$.
- Entonces se repartirán los 12000 en (0,47, 0,53).
- ¿A qué converge si $T \rightarrow +\infty$?
- Las participaciones convergen a:

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} (x_1, x_2) = \left(\frac{1 - \delta}{1 - \delta^2}, \frac{\delta(1 - \delta)}{1 - \delta^2} \right) = \left(\frac{1}{1 + \delta}, \frac{\delta}{1 + \delta} \right).$$

- Si $\delta_1 = \delta_2 = 0,75$, entonces (0,5714, 0,4286).
- Hay una ventaja de ofrecer primero: $\frac{1-\delta}{1-\delta^2} \geq 0,5$.
- **LECCION: si haces la primera oferta, estarás mejor posicionado para negociar.**

Rubinstein $+\infty$ periodos

- Derivación formal:

- En el último período (T) la oferta del J2 es $(0, M)$.
- En el período anterior ($T - 1$) la oferta del J1 es $(M(1 - \delta), \delta M)$.
- En el $T - 2$ la oferta del J2 es $(M\delta(1 - \delta), (1 - \delta + \delta^2)M)$.
- En el $T - 3$ la oferta del J1 es $(M(1 - \delta + \delta^2 - \delta^3), \delta(1 - \delta + \delta^2)M)$.
- La sumatoria se puede aproximar que en cada período $T - t$, con t impar el valor del jugador 1 (cuando J1 ofrece) es $M \sum_{i=0}^t \delta^i (-1)^i$.
- Note que si $t \rightarrow +\infty$, entonces
$$M \sum_{i=0}^{+\infty} \delta^i (-1)^i = M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \delta^{2i} - \delta \sum_{i=0}^{+\infty} \delta^{2i} \right) = M \frac{1-\delta}{1-\delta^2}.$$

Rubinstein $+\infty$ periodos

- Derivación formal:

- En el último período (T) la oferta del J2 es $(0, M)$.
- En el período anterior ($T - 1$) la oferta del J1 es $(M(1 - \delta), \delta M)$.
- En el $T - 2$ la oferta del J2 es $(M\delta(1 - \delta), (1 - \delta + \delta^2)M)$.
- En el $T - 3$ la oferta del J1 es $(M(1 - \delta + \delta^2 - \delta^3), \delta(1 - \delta + \delta^2)M)$.
- La sumatoria se puede aproximar que en cada período $T - t$, con t impar el valor del jugador 1 (cuando J1 ofrece) es $M \sum_{i=0}^t \delta^i (-1)^i$.
- Note que si $t \rightarrow +\infty$, entonces
$$M \sum_{i=0}^{+\infty} \delta^i (-1)^i = M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \delta^{2i} - \delta \sum_{i=0}^{+\infty} \delta^{2i} \right) = M \frac{1-\delta}{1-\delta^2}.$$
- En el caso que ambos son igual δ , la ventaja de ofrecer primero crece cuando los jugadores son más impacientes (δ menor).
$$\text{Dado } x_1 := M \frac{1-\delta}{1-\delta^2} = \frac{M}{1+\delta}, \quad \frac{\partial x_1}{\partial \delta} = -\frac{M}{(1+\delta)^2} < 0.$$
- LECCION: si eres más paciente, estarás mejor posicionado para negociar cuando ofreces primero.**

Rubinstein paciencia diferente

- Para el caso con factores de descuento diferentes, el pago del jugador 1 cuando el período es impar (cuando él ofrece) es:

$$M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i - \delta_2 \sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i \right) = M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

Rubinstein paciencia diferente

- Para el caso con factores de descuento diferentes, el pago del jugador 1 cuando el período es impar (cuando él ofrece) es:

$$M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i - \delta_2 \sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i \right) = M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

- El otro jugador obtiene.

$$M - M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2} = M \delta_2 \frac{1 - \delta_1}{1 - \delta_1 \delta_2} \quad \text{cae en } \delta_1 \text{ y sube en } \delta_2.$$

Rubinstein paciencia diferente

- Para el caso con factores de descuento diferentes, el pago del jugador 1 cuando el período es impar (cuando él ofrece) es:

$$M \left(\sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i - \delta_2 \sum_{i=0}^{+\infty} (\delta_1 \delta_2)^i \right) = M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

- El otro jugador obtiene.

$$M - M \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2} = M \delta_2 \frac{1 - \delta_1}{1 - \delta_1 \delta_2} \quad \text{cae en } \delta_1 \text{ y sube en } \delta_2.$$

- **LECCION: si eres más paciente, estarás mejor posicionado para negociar.**
- **LECCION: si tu rival es más impaciente, estarás mejor posicionado para negociar.**

Rubinstein T periodos: límite

- El modelo de Rubinstein utiliza un juego infinito.
- El poder de mercado de Nash se materializa en Rubinstein en:
 - valor del factor de descuento,
 - factor de descuento diferente,
 - hacer las ofertas (en un protocolo donde las ofertas se alternan),
 - empezar a hacer las ofertas,
 - diferencias en las preferencias.
- Esto tiene una estructura más realista y concreta.
- Además permite analizar diferentes variaciones de este protocolo.
- Nota: δ puede representar la probabilidad de interrupción o como se pierde valor si no se llega a un acuerdo (paro sindical en paritaria).

Rubinstein vs Nash

- Partamos del siguiente modelo: $(d, d) = (0, 0)$, factor de descuento δ y alternan ofertas entonces todo es simétrico.
- El modelo de Rubinstein argumenta que: **Si las ofertas se pueden hacer lo suficientemente rápido entonces la única solución del juego repetido infinitas veces es que el jugador que propone primero ofrezca:**

$$x_1 = \frac{1}{2}100 \quad y \quad x_2 = \frac{1}{2}100.$$

- Formalmente Rubinstein plantea un equilibrio subjuego perfecto con el mismo resultado de Nash.
- Matemáticamente (aplicando la regla de L'hôpital):

$$\lim_{\delta \rightarrow 1} M \frac{1 - \delta}{1 - \delta^2} = \lim_{\delta \rightarrow 1} M \frac{-1}{-2\delta} = \frac{M}{2}.$$

Rubinstein T periodos: solución asimétrica

- Si los factores de descuento difieren entonces la solución cambia a favor del más paciente.
- Definamos $\delta_1 := \exp(-r_1 * \Delta)$ y $\delta_2 := \exp(-r_2 * \Delta)$. (representando con tasas de descuentos r_1 y r_2).
- Si $(d, d) = (0, 0)$ y alternan ofertas entonces todo es simétrico excepto la paciencia, cuando $\Delta \rightarrow 0$ entonces.

$$x_1 = \frac{r_1}{r_2 + r_1} 100 \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{r_2}{r_2 + r_1} 100.$$

- Extensión: si un jugador hace más ofertas, ese jugador gana valor respecto del otro jugador.

Rubinstein (1982): características

- Un proceso de negociación similar a lo que se espera en la realidad.
- **La solución es única** y simple (considerando un juego infinito).
- **No hay retraso** en aceptar un acuerdo.
- El modelo se puede extender a diferentes situaciones:
 - Incorporar procedimientos alternativos de quien hace las ofertas.
 - Diferencias en los niveles de paciencia. ($\delta_1 > \delta_2$)
- La solución remarca la ventaja de:
 - ofrecer.
 - no tener apuro en lograr un acuerdo.
- En un modelo sin fricciones el resultado de la negociación está **indeterminado**.

Rubinstein (1982) vs Nash (1950)

- Resultado: En un juego simétrico con paciencia tendiendo al infinito y alternando ofertas (con igual paciencia) se reparten el monto en partes iguales.
- Resultado: Analogía entre en Nash y Rubinstein.
- Aplicación: Si estamos interesados en analizar formas alternativas de búsqueda de trabajo, ¿como modelamos la negociación?
- Este resultado dice que uno puede tomar un atajo de Nash y que este puede ser justificado con un modelo *a la Rubinstein*.

Conclusión

- La negociación es muy común pero es muy difícil saber los resultados de una negociación.
- La habilidad relativa para negociar es muy importante y parece que mejor irá en una negociación si:
 - se tiene un buen valor de reserva.
 - se es más paciente (sobretudo más paciente que el rival).
 - se puede iniciar las ofertas (o contraofertas).
 - se puede hacer al otro impaciente (Lecciones de Pablo Neruda).
- El protocolo de negociación es muy importante.
- Queda mucho por seguir indagando.
- Muchas veces, un comprador (El Estado) se pregunta si debería entablecer una negociación bilateral o una subasta como forma de negociar con los oferentes.

Extensiones: Muttho (1999)

- El modelo de Rubinstein ha resultado muy versátil para ser utilizado en diferentes circunstancias.
- Aversión al riesgo.
- Riesgo de ruptura de la relación si no hay arreglo.
- Outside options. Impacto de: riesgo de ruptura, buscar alternativas mientras se negocia, el rol de la comunicación y de las IT.
- Inside options.
- El rol del procedimiento.
- Tácticas de compromiso.
- Información asimétrica (e.g., Incertidumbre en las preferencias).
- Situación de negociación repetidas (periódicas como comerciales, políticas, etc...).
- y más (arbitraje y mediación, ambientes estocásticos, negociación multilateral, capacidad de compromiso en los acuerdos-renegociación).

Extensión: información asimétrica

Extensión: información asimétrica

- El jugador 1 tienen un bien que no usa y que valora en 0.
- El jugador 2 valora el bien en $v \in \mathbb{R}_+$, pero este valor es información privada.
- Hay dos períodos, con factor de descuento $\delta \in [0, 1]$ y se alternan en ofrecer (arranca el jugador 1).

Extensión: información asimétrica

- El jugador 1 tienen un bien que no usa y que valora en 0.
- El jugador 2 valora el bien en $v \in \mathbb{R}_+$, pero este valor es información privada.
- Hay dos períodos, con factor de descuento $\delta \in [0, 1]$ y se alternan en ofrecer (arranca el jugador 1).
- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- **Caso B:** $v \sim U[0, 1]$.

Extensión: información asimétrica

- El jugador 1 tienen un bien que no usa y que valora en 0.
- El jugador 2 valora el bien en $v \in \mathbb{R}_+$, pero este valor es información privada.
- Hay dos períodos, con factor de descuento $\delta \in [0, 1]$ y se alternan en ofrecer (arranca el jugador 1).
- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- **Caso B:** $v \sim U[0, 1]$.
- En ambos casos el jugador 2 ofrecerá compra a un precio $p_2 = 0$.

Extensión: información asimétrica (Caso A)

- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- Si el jugador 1 tiene dos opciones claras:
 - (a) Ofrecer p_1 tal que $2 - p_1 \geq \delta 2$, i.e., $p_1 = 2(1 - \delta)$ (aceptado solo por $v = 2$).
 - (b) Ofrecer p_1 tal que $1 - p_1 \geq \delta 1$, i.e., $p_1 = (1 - \delta)$ (aceptado por $v = 1, 2$).

Extensión: información asimétrica (Caso A)

- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- Si el jugador 1 tiene dos opciones claras:
 - (a) Ofrecer p_1 tal que $2 - p_1 \geq \delta 2$, i.e., $p_1 = 2(1 - \delta)$ (aceptado solo por $v = 2$).
 - (b) Ofrecer p_1 tal que $1 - p_1 \geq \delta 1$, i.e., $p_1 = (1 - \delta)$ (aceptado por $v = 1, 2$).
- El pago esperado del jugador 1:
 - (a) $r p_1 = 2 r(1 - \delta)$.
 - (b) $p_1 = (1 - \delta)$.

Extensión: información asimétrica (Caso A)

- **Caso A:** $v = 2$ con probabilidad r y $v = 1$ con probabilidad $1 - r$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- Si el jugador 1 tiene dos opciones claras:
 - Ⓐ Ofrecer p_1 tal que $2 - p_1 \geq \delta 2$, i.e., $p_1 = 2(1 - \delta)$ (aceptado solo por $v = 2$).
 - Ⓑ Ofrecer p_1 tal que $1 - p_1 \geq \delta 1$, i.e., $p_1 = (1 - \delta)$ (aceptado por $v = 1, 2$).
- El pago esperado del jugador 1:
 - Ⓐ $r p_1 = 2 r(1 - \delta)$.
 - Ⓑ $p_1 = (1 - \delta)$.
- ofrecerá $p_1 = 1 - \delta$ si

$$\begin{aligned} 2 r(1 - \delta) &\leq p_1 = (1 - \delta), \\ r &\leq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Extensión: información asimétrica (Caso B)

- Caso B: $v \sim U[0, 1]$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- El jugador 1 ofrece un precio p_1 que es aceptado si:

$$\begin{aligned} v - p_1 &\geq \delta v, \\ \frac{p_1}{1 - \delta} &\leq v. \end{aligned}$$

Es aceptado con probabilidad $Pr(v \geq \frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - F(\frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - \frac{p_1}{1 - \delta}$

Extensión: información asimétrica (Caso B)

- Caso B: $v \sim U[0, 1]$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- El jugador 1 ofrece un precio p_1 que es aceptado si:

$$\begin{aligned} v - p_1 &\geq \delta v, \\ \frac{p_1}{1 - \delta} &\leq v. \end{aligned}$$

Es aceptado con probabilidad $Pr(v \geq \frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - F(\frac{p_1}{1 - \delta}) = 1 - \frac{p_1}{1 - \delta}$

- El pago esperado del jugador 1:

$$\left(1 - \frac{p_1}{1 - \delta}\right) p_1.$$

Extensión: información asimétrica (Caso B)

- Caso B: $v \sim U[0, 1]$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- El jugador 1 ofrece un precio p_1 que es aceptado si:

$$\begin{aligned} v - p_1 &\geq \delta v, \\ \frac{p_1}{1 - \delta} &\leq v. \end{aligned}$$

Es aceptado con probabilidad $Pr(v \geq \frac{p_1}{1-\delta}) = 1 - F(\frac{p_1}{1-\delta}) = 1 - \frac{p_1}{1-\delta}$

- El pago esperado del jugador 1:

$$\left(1 - \frac{p_1}{1 - \delta}\right) p_1.$$

- ofrecerá $p_1^* = \frac{1-\delta}{2}$ y el pago esperado es $\Pi_1 = \frac{(1-\delta)^2}{4}$.

Extensión: información asimétrica (Caso B)

- **Caso B:** $v \sim U[0, 1]$.
- Si el jugador 2 rechaza la oferta p_1 en $t = 1$ tendrá, v mañana que valora en δv hoy.
- El jugador 1 ofrece un precio p_1 que es aceptado si:

$$\begin{aligned} v - p_1 &\geq \delta v, \\ \frac{p_1}{1 - \delta} &\leq v. \end{aligned}$$

Es aceptado con probabilidad $Pr(v \geq \frac{p_1}{1-\delta}) = 1 - F(\frac{p_1}{1-\delta}) = 1 - \frac{p_1}{1-\delta}$

- El pago esperado del jugador 1:

$$\left(1 - \frac{p_1}{1 - \delta}\right) p_1.$$

- ofrecerá $p_1^* = \frac{1-\delta}{2}$ y el pago esperado es $\Pi_1 = \frac{(1-\delta)^2}{4}$.
- Existe probabilidad de que no haya acuerdo. Ineficiente.